Esercitazione 04/03

Puntatori, array e funzioni, aritmetica dei puntatori

Riferimento

[Esercizio C006] – Si chiede di scrivere un programma in C++

- Il programma dovrà richiedere all'utente di inserire tre numeri interi. L'obiettivo del programma è determinare quale tra i numeri inseriti è il massimo. A tal fine, utilizza il riferimento `max` e una condizione con operatore condizionale ? .
- Dopo aver trovato il massimo, il programma ne incrementa il valore utilizzando il riferimento.
- Alla fine, il programma stampa i valori delle tre variabili per verificare se l'incremento è stato effettuato correttamente.
- Perché non si può usare una sequenza delle istruzioni «if» al posto di ?

espressione_test ? azione_true : azione_false;

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int valore;
    cin >>valore;
    bool positivo;
    if(valore >= 0) {
        positivo = true;
    }
    else {
        positivo = false;
    }
    cout<<positivo;
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int valore;
    cin >>valore;
    bool positivo;

    positivo = (valore >= 0) ? true : false;

    cout<<positivo;
    return 0;
}
```

Soluzione C006

```
int main() {
    int a, b, c;
    cout << "Inserisci tre numeri: ";
    cin >> a >> b >> c;
    cout << a << b << c;

    int& max = (a > b) ? (a > c ? a : c) : (b > c  ? b : c);

    cout << "Il numero massimo è: " << max << endl;

    max++;
    cout << a << b << c;
    return 0;
}
```

Puntatori

Un po' di teoria [prova intermedia del 4 luglio 2018]

Si scriva il valore assunto dalle variabili *s* e *b* dopo l'esecuzione delle seguenti righe di codice:

2
```
1. char b = 'R'; char s = 'S';
2. char& q = b;
3. char* ps = &s;
4. (*ps)++;
5. b = 'A' + (*ps - q);
```

Cerchiamo di fare il disegno… la soluzione è nelle slide successive

Puntatori

Un po' di teoria [prova intermedia del 4 luglio 2018]

2
```
1. char b = 'R'; char s = 'S';
2. char& q = b;
3. char* ps = &s;
4. (*ps)++;
5. b = 'A' + (*ps - q);
```

1) L'istruzione alla riga 2 definisce *q* come un riferimento a *b*. Il nome *q* è, quindi, **un secondo nome per denotare la variabile *b***.

2) La riga successiva definisce *ps* come un puntatore a carattere e lo inizializza in modo tale che punti alla variabile *s*.

3) L'istruzione alla riga 4 incrementa di uno il valore della variabile puntata da *ps* (cioè *s*). Dopo l'esecuzione di tale istruzione *s* vale quindi 'T'.

4) Infine, l'ultima istruzione assegna alla variabile *b* il valore di 'A' incrementato della differenza tra il valore della variabile puntata da *ps* (cioè *s* che vale 'T') e il valore di *q* (che è un altro nome per la variabile *b* il cui valore è 'R'). Tale differenza vale 2 e pertanto la variabile *b* assume il valore 'C'.

Puntatori

[Esercizio C012] - Passaggio di puntatori a funzione:

- Si scriva la funzione C++ *swap* che riceva come parametri i puntatori a tre numeri interi *a*, *b* e *c* e ne ruoti i valori, ovvero: a *b* viene assegnato il valore di *a*, a *c* viene assegnato il valore di *b* e ad *a* viene assegnato il valore di *c*.
- Si scriva quindi un programma C++ per verificare il corretto funzionamento della funzione.
- Il programma chiederà all'utente di immettere da tastiera tre numeri interi, chiamerà la funzione *swap* per ruotarne i valori e stamperà a video il risultato.
  - *Esempio*: se *a* vale 3, *b* vale 5 e *c* vale 10, dopo la chiamata alla funzione si avrà che *a* varrà 10, *b* varrà 3 e *c* varrà 5.

- Se non si volessero utilizzare i puntatori come si potrebbe re-implementare la funzione?

  - Per verificarlo, scrivete una funzione *swap_2* che scambi i valori senza usare i puntatori e utilizzatela nel programma sviluppato.
  - Confrontate il codice dell'implementazione con i puntatori e di quella senza i puntatori. In che cosa si differenziano?

Puntatori

[Esercizio C013] – Si scriva un seguente programma C++:

- Si scriva **la funzione C++** *massimo* che riceva come parametri i puntatori a tre numeri interi *a*, *b* e *c* e restituisca come valore di ritorno il puntatore al più grande dei tre numeri (un puntatore a numero intero).
- Nel caso in cui vi siano due numeri uguali, entrambi più grandi del terzo numero, la funzione restituisce il puntatore al primo dei due.
- Si scriva quindi un programma C++ per verificare il corretto funzionamento della funzione.
- Il programma chiederà all'utente di immettere da tastiera tre numeri interi, chiamerà la funzione *massimo* e stamperà a video il valore puntato dal puntatore che la funzione restituisce come valore di ritorno.
  - *Esempio*: se *a* vale 3, *b* vale 10 e *c* vale 5, la funzione restituirà come valore di ritorno il puntatore a *b* e il programma stamperà a video 10.

Aritmetica dei puntatori

[Esercizio C011] – Aritmetica dei puntatori e le stringhe

- Dichiarare due stringhe di uguale dimensione (p.e., 20 caratteri).
- Acquisire in una stringa una sequenza di caratteri (massimo 20).
- Copiare, usando i puntatori, tutti i caratteri dalla stringa acquisita all'altra, accedendo in modo indiretto a ciascuna delle locazioni delle due stringhe.
- Stampare il risultato.

Aritmetica dei puntatori

[Esercizio C014] – Aritmetica dei puntatori e l'array dei numeri reali

- Si scriva la funzione C++ *prodotto_scalare* che riceva come parametri il puntatore *px* al primo elemento di un array di numeri reali, il puntatore *py* al primo elemento di un array di numeri reali e la dimensione comune *n* dei due array (un numero intero).

- Utilizzando l'aritmetica dei puntatori, la funzione dovrà scandire i due array e calcolarne il prodotto scalare, restituito come valore di ritorno (un numero reale).

- Si scriva quindi un programma C++ per verificare il corretto funzionamento della funzione. Il programma chiederà all'utente di immettere da tastiera i valori per i due array, chiamerà la funzione *prodotto_scalare* e ne stamperà a video il valore di ritorno.

- *Esempio*: se l'array puntato da *px* vale {1.0, 3.0, 2.5, 0.0, 1.2} e l'array puntato da *py* vale {2.0, 1.0, 2.0, 3.8, 10.0} (si ha quindi $n = 5$),
- la funzione restituisce il valore del prodotto scalare dei due array, ovvero: $1.0 \times 2.0 + 3.0 \times 1.0 + 2.5 \times 2 + 0.0 \times 3.8 + 1.2 \times 10.0 = 22.0$.

Aritmetica dei puntatori

[Esercizio C017] - Scrivere un funzione che conti quante consonanti sono presenti in una stringa. La funzione deve utilizzare l'aritmetica dei puntatori per scorrere la stringa.

- La funzione deve:
  - ricevere come parametro un puntatore a carattere
  - restituire al programma principale il numero di consonanti (considerando sia lettere minuscole che maiuscole)

- Il programma deve:
  - chiedere all'utente di inserire una stringa di massimo 99 caratteri
  - stampare a video il numero di consonanti trovate e la stringa inserita

Esempio: eE5raqQW – la risposta è: 4

Aritmetica dei puntatori

[Esercizio C015] **(DIFFICILE)** **–** Aritmetica dei puntatori, funzioni e le stringhe

- Si scriva la funzione C++ *cerca* che riceva come parametri il puntatore al primo elemento di una stringa *str1* e il puntatore al primo elemento di una seconda stringa *str2*.

- Utilizzando l'aritmetica dei puntatori, la funzione dovrà scandire la stringa *str1* e restituire, come valore di ritorno, il puntatore alla prima occorrenza della sottostringa *str2* in *str1*. Nel caso in cui la sottostringa *str2* non occorra in *str1*, la funzione restituirà NULL.

- Si scriva quindi un programma C++ per verificare il corretto funzionamento della funzione. Il programma chiederà all'utente di immettere da tastiera due stringhe, chiamerà la funzione *cerca* per verificare se la seconda stringa occorre all'interno della prima e stamperà a video, in caso di esito positivo, la stringa *str1* a partire dal carattere puntato dal puntatore restituito dalla funzione *cerca* e fino al suo termine.

- In caso di esito negativo della verifica, il programma stamperà a video un opportuno messaggio.